

情報論 2025-5

AI活用(3) 英語論文作成(1)

情報科学専攻 | 松野 裕

2025年5月20日（対面授業・100分）

本日のアジェンダ

1. **英語論文の意義と壁**（10分）
 - なぜ英語で発信するのか／執筆の課題
2. **英語論文の基本構造**（15分）
 - IMRaD構造の理解
3. **AIを使った英訳ワークフロー**（25分）
 - 4つのStepで日本語から英語論文へ
4. **学術英語の表現集とAbstract作成**（10分）
5. **演習**（30分）
 - Abstract作成と推敲
6. **まとめと課題**（10分）

なぜ英語論文が必要か

国際発信の重要性

- 主要な国際会議・ジャーナルの公用語は英語
- 日本語で書いた論文は、世界の研究者に読まれない
- 被引用数やインパクトに直結する

大学院生にとってのメリット

メリット	詳細
キャリア形成	国際会議での発表実績は就活・アカデミアで評価される
研究の質向上	英語で書くことで論理構造が明確になる
国際ネットワーク	海外の研究者との交流のきっかけになる
学位取得	博士課程では英語論文の投稿が事実上必須

英語論文執筆の壁

よくある3つの壁

1. 英語力の壁

- 日常英語と学術英語は別物 / 「読める」と「書ける」のギャップ / 冠詞・時制の使い分け

2. 学術的表現の壁

- 分野特有の定型表現 / カジュアル表現はNG / 適切な hedging（断定を避ける表現）

3. 論文構造の壁

- 各セクションに求められる内容が決まっている
- 日本語の論文構造との違い / 論理の流れ（ストーリー）の構築

AIが解決を支援: **表現の壁** → AIで翻訳・改善 / **構造の壁** → AIで構造チェック / ただし研

AIが支援できること／できないこと

AIにできること

- 日本語から英語への**翻訳** / 学術的表現への**言い換え**
- 文法・スペルの**チェック** / 論文構造の**テンプレート提供**
- 表現の**バリエーション提案** / 読みやすさの**改善提案**

AIにできないこと

- 研究内容の**創造・発明** / 実験結果の**解釈・考察**
- 研究の**独自の視点**の提供 / 分野固有の**文脈判断**
- **査読レベル**の品質保証 / 投稿先の**選定**

AIは「翻訳・推敲アシスタント」として使い、研究の中身は**自分の頭で考える**

英語論文の基本構造

IMRaD を理解する

IMRaD構造

国際的に標準化された論文の構造

セクション	英語	役割	答える問い
I	Introduction	導入	何が問題か？なぜ重要か？
M	Methods	手法	どうやって調べたか？
R	Results	結果	何がわかったか？
a	and	-	-
D	Discussion	考察	それは何を意味するか？

その他の重要セクション

- **Abstract**: 論文全体の要約（最初に読まれる）
- **Conclusion**: 結論と今後の課題
- **References**: 参考文献

各セクションの役割と書き方のポイント（1/2）

Introduction

- 研究背景（広い話題から狭い話題へ）
- 先行研究と課題 / 本研究の目的と貢献

Methods

- 再現可能なレベルの詳細さ
- 使用したデータ、アルゴリズム、環境 / 過去形で記述

Results

- 実験結果を客観的に記述 / 図表を活用 / 過去形で記述

各セクションの役割と書き方のポイント (2/2)

Discussion

- 結果の解釈と意義
- 先行研究との比較
- 限界と今後の課題

コツ: まずMethodsとResultsを書き、次にIntroductionとDiscussionを書く と効率的

AIを使った英訳ワークフロー

日本語原稿から英語論文へ、4つのStep

AI演習 Step 1: 日本語原稿の準備と構造化

目的: 翻訳の前に、日本語で論理構造を明確にする

なぜ日本語が先か

- いきなり英語で書くと、内容と表現の両方で苦しむ
- まず日本語でロジックを固めてから英訳する方が効率的
- AI翻訳は入力の質に出力が依存する

構造化のチェックリスト

- [] 各段落に1つの主張があるか
- [] 段落間の論理的つながりが明確か
- [] 具体的なデータ・数値が含まれているか
- [] 曖昧な表現（～と思われる、～的な）を排除したか

AI演習 Step 2: セクション単位でAIに英訳を依頼

目的: セクションごとに適切な学術英語に翻訳する

Gemini Proへのプロンプト例

以下の日本語を学術論文のIntroductionにふさわしい英語に翻訳してください。

条件:

- 対象分野は[分野名]
- 学術的かつ簡潔な表現を使用
- 受動態を適切に使用
- 各文に適切な接続表現を使用

[日本語原稿をここに貼り付け]

ポイント

- セクションごとに翻訳する (一度に全体を投げない)

AI演習 Step 3: 学術的表現への洗練

目的: 翻訳結果をさらに学術的な英語に磨き上げる

Gemini Proへのプロンプト例

以下の英文を、[対象ジャーナル/学会]の論文にふさわしい学術的な表現に改善してください。

改善のポイント:

- より正確な学術用語への置き換え
- hedging表現の適切な使用 (例: may, could, suggest, indicate)
- 文と文のつながりを改善する接続表現
- 冗長な表現の簡潔化

[英文をここに貼り付け]

hedging表現の重要性

AI演習 Step 4: 文法・スタイルチェック

目的: 最終的な文法チェックとスタイルの統一

チェック項目

カテゴリ	チェック内容
文法	時制の一貫性、主語と動詞の一致、冠詞
スタイル	能動態/受動態の適切な使い分け
用語	専門用語の一貫性（同じ概念に同じ単語を使う）
フォーマット	数値の表記、略語の定義、参考文献の形式

AIに加えて活用できるツール

- **Grammarly**: 文法・スペルチェックの定番（無料版あり）
- **Writefull**: 学術英語に特化した文法チェッカー
- **DeepL Write**: 自然な英語への言い換え提案

よく使う学術英語表現集 (1/2)

Introduction

- "In recent years, ... has attracted significant attention."
- "However, existing methods suffer from ..."
- "To address this issue, we propose ..."
- "The main contributions of this paper are as follows:"

Methods

- "We employed ... to ..."
- "The dataset consists of ..."
- "The experiments were conducted using ..."
- "We evaluated the performance by ..."

よく使う学術英語表現集 (2/2)

Results

- "Table X shows the results of ..."
- "As can be seen from Figure X, ..."
- "Our method outperformed ... by X%."
- "The results demonstrate that ..."

Conclusion

- "In this paper, we presented ..."
- "The experimental results show that ..."
- "Future work includes ..."
- "One limitation of our approach is ..."

AI演習 Abstract作成のコツ

Abstractの構造（150-200語）

要素	文数	内容
背景	1-2文	研究分野の課題・重要性
目的	1文	本研究が何をを目指すか
手法	1-2文	どのようなアプローチか
結果	1-2文	主な実験結果（数値を含む）
意義	1文	この研究の貢献・インパクト

Gemini Proへのプロンプト例

以下の研究内容を150-200語の英語Abstractにまとめてください。

構造： 背景→目的→手法→結果→意義の順で、

各要素を1-2文で記述してください。

演習

英語Abstractを作成してみよう

AI演習 演習1: 自分の研究概要をAbstractとして英訳 (20分)

手順

1. 日本語原稿の確認 (3分)

- 事前課題で準備した研究概要を確認
- 準備していない人は、今から5行程度で研究概要を書く

2. Gemini Proで英訳 (10分)

- Abstract作成のプロンプトを使用
- 150-200語を目標に
- 出力を確認し、事実と異なる部分を修正

3. 学術的表現への洗練 (7分)

- Step 3のプロンプトで表現を改善
- 専門用語が正しいかチェック

AI演習 演習2: 英訳結果の推敲 (20分)

AIに「査読者として」コメントさせる

あなたは[分野]の国際会議の査読者です。

以下の英語Abstractを査読し、以下の観点でコメントしてください:

1. 構造: 背景→目的→手法→結果→意義が明確か
2. 英語表現: 学術的に適切か、改善すべき箇所は
3. 内容: 研究の新規性・貢献が伝わるか
4. 具体性: 数値や具体的な情報が十分か
5. 総合評価: Accept/Revise/Rejectのどれか

[英語Abstractをここに貼り付け]

推敲のサイクル

情報論 2025 1. 査読コメントを確認 → 改善点を把握

注意点: 翻訳精度の限界と専門用語

翻訳精度の限界

- 文脈によって訳が変わる専門用語に注意（例: "learning" = 学習？機械学習？）
- **分野の標準的な用語**を事前に確認しておく

専門用語の確認方法

1. 同じ分野の**英語論文**で使われている用語を確認
2. 辞書的な翻訳ではなく**分野の慣例**に従う
3. 迷ったら指導教員や先輩に相談

注意点: 直訳を避ける

- 日本語の論文表現をそのまま英訳すると不自然になる
- 「～を行った」→ "carried out" よりも具体的な動詞を使う
 - 実験を行った → "conducted experiments"
 - 分析を行った → "analyzed"
 - 評価を行った → "evaluated"

課題

提出物

1. **英語Abstract**（150-200語） — 推敲を重ね、研究内容を正確に反映
2. **日本語の元原稿** — 英訳の元になった日本語テキスト
3. **AIとの対話ログ**（任意） — どのStepでどうAIを活用したかの記録

提出方法

- 次回授業（5/27）までに指定の方法で提出

評価のポイント

- Abstractの構造（背景→目的→手法→結果→意義）
- 英語表現の適切さ / 研究内容の明確さ

次回予告

情報論 2025-6: AI活用(4) 英語論文作成(2) - 推敲と相互レビュー

5月27日（対面）

- 英語論文の推敲テクニック
- AIを使った相互レビューの方法
- Introduction / Conclusionの書き方
- 演習: ペアレビューと改善

今回作成したAbstractの**完成版**を持参すること

お疲れさまでした

質問があれば、授業後またはメールで受け付けます